

PROMO 6- SEMESTRE 2- MICDA

Nom de l'Enseignant :
M. Moustapha CISSE

Cours :
Programmation native d'applications mobiles

Séquence 1

Objectifs spécifiques :

A la suite de ce chapitre, l'étudiant doit être capable de:

1. Définir l'environnement mobile et identifier ses acteurs
2. Maîtriser l'architecture du système d'exploitation Android
3. Installer et configurer les outils de travail
4. Créer un projet
5. Créer un émulateur
6. Configurer son téléphone Android pour pouvoir y déployer des applications
7. Exécuter les applications sur émulateur ou équipement réel

Environnement mobile?

- Ensemble des éléments autour du mobile et qui contribue à maintenir son écosystème
- Parmi ces éléments nous avons :
 - Les Périphériques mobiles
 - Les Applications mobiles
 - Les magasins de stockage d'applications
 - Les approches de développement d'applications mobiles
 - Les systèmes d'exploitation mobile
 - Marché du mobile

Séquence 1 : Introduction à la programmation native Android

Périphérique mobile

- Un **appareil mobile** (traduction littérale du terme anglophone « *mobile device* ») est un [appareil informatique](#) portatif utilisable de manière autonome lors d'un déplacement.
- Les *appareils mobiles* sont de petites tailles — certains peuvent être mis dans les poches. Ils sont typiquement dérivés des téléphones mobiles, et permettent d'accéder au Web, de lire du [courrier électronique](#), de prendre des photos, de jouer à des [jeux vidéo](#), d'écouter de la musique, de regarder des clips vidéo ou bien de télécharger des [applications](#). Ils peuvent également comporter un calendrier ou un carnet d'adresses.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_mobile

Séquence 1 : Introduction à la programmation native Android

Evolution des périphériques mobiles

- L'historique des téléphones mobiles commence avec Martin Cooper commence le 3 Avril 1973, un ingénieur senior travaillant pour Motorola et qui s'appelle [Martin Cooper](#) a utilisé un téléphone portable pour appeler un concurrent potentiel sur le marché de la téléphonie mobile. Ce fut le premier coup de téléphone mobile de l'histoire.
- Le téléphone de Cooper avait les dimensions suivantes: 228,6mm par 127mm par 44,4mm et pèse 1,1 kg. C'était un prototype qui a pris environ dix heures pour se charger et avait une autonomie de 30 minutes.



<https://www.stelladoradus.fr/lhistorique-des-telephones-mobiles/>

10 ans plus tard, en 1983, le Motorola **DynaTAC 8000X** est venu sur le marché et coûte la somme astronomique de **3.000€**. C'était le premier téléphone mobile offrant **30 minutes de conversation**, avec une installation pour stocker **30 numéros** et une période en veille de 6 heures.

Séquence 1 : Introduction à la programmation native Android

Applications mobiles

- Les applications mobiles sont des applications logicielles conçues fonctionner sur les périphériques mobiles
- Elles sont disponibles par le biais des plateformes de distribution natives. Typiquement, dans des App Stores (magasins d'applications) qui sont exploités par les propriétaires du système d'exploitation mobile.
- Certains des magasins les plus populaires sont l'App Store d'Apple, *Google Play Store app*, ainsi que Windows Phone Store.

Séquence 1 : Introduction à la programmation native Android

Systeme d'exploitation mobile

- **Un système d'exploitation mobile**, appelé aussi un système mobile, est un logiciel qui gère un appareil mobile intelligent tel qu'une tablette ou un smartphone.
- Les systèmes d'exploitation mobiles modernes combinent les caractéristiques d'un système d'exploitation d'un ordinateur personnel avec d'autres fonctionnalités comme un écran cellulaire, ...

Un **système d'exploitation mobile** est un **système d'exploitation** conçu pour fonctionner sur un appareil **mobile**. Ce type de **système d'exploitation** se concentre entre autres sur la gestion de la connectivité sans fil et celle des différents types d'interface.

Système d'exploitation mobile — Wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Système_d%27exploitation_mobile



Séquence 1 : Introduction à la programmation native Android

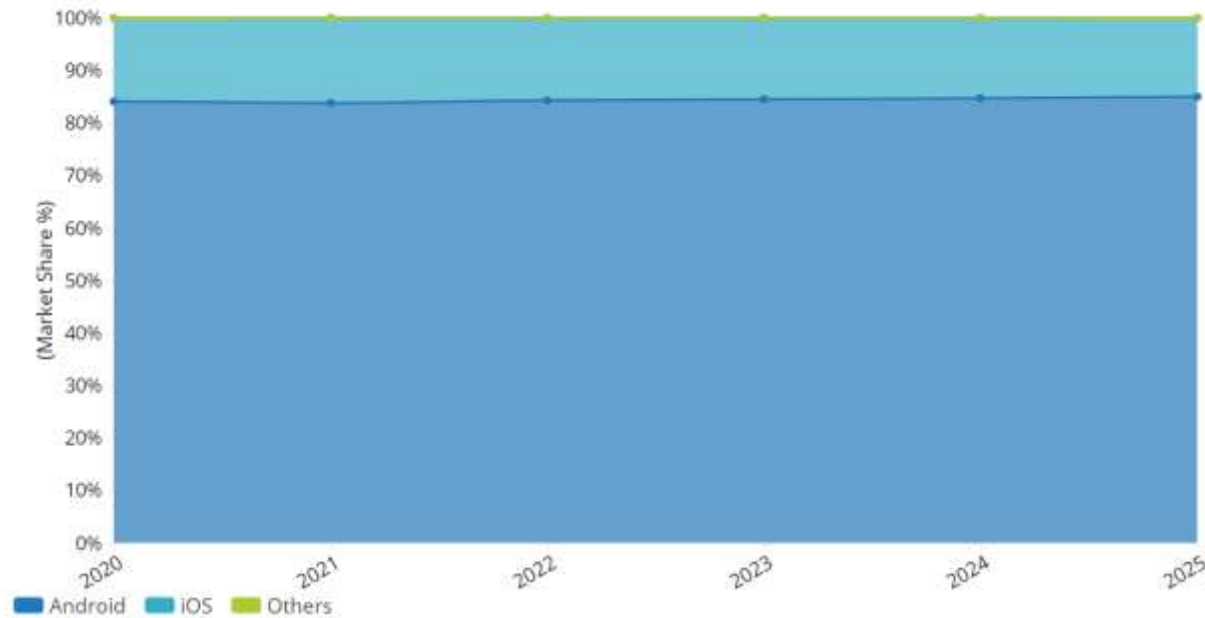
Principales plateformes mobiles

Mobile Platform	Editeur	Description
Android	Google	Android est un système d'exploitation développé par Google Inc. et publié en Septembre 2008, suivie par le lancement d'Android Market en Octobre 2008 avec des applications qui sont disponibles fournisseur libre de logiciels open source pour tout appareil intelligent.
iOS	Apple	iOS est un système d'exploitation mobile développé par Apple Inc., d'abord été dévoilée en 2007 pour l'iPhone d'Apple, et distribué exclusivement au matériel Apple. Il a la deuxième plus grande base installée de smartphones. Il est fermé et la source exclusive, construite sur l'open source Darwin OS noyau.

Séquence 1 : Introduction à la programmation native Android

Part de marché des OS mobiles

Worldwide Smartphone Shipment OS Market Share Forecast



- Android et iOS règnent
- Android sur près de 9 smartphones sur 10
- Windows a fait naufrage

Pour développer des applications mobiles, il est nécessaire de comprendre les principes sous-jacents de plates-formes. Ces plates-formes mobiles offrent l'OS de base un environnement de développement et un market pour publier ces applications. Les principales plateformes mobiles sont : Android, iOS

Séquence 1 : Introduction à la programmation native Android

Tableau de comparaison résumant les différences entre les trois différentes plateformes

	Virtual machine	Programming language	User interface	Memory management	IDE	Platform	Devices	App market
Android	Dalvik VM	Java	XML files	Garbage collector	Eclipse	Multi-platform	Heterogeneous	Google Play Store
iOS	No	Objective-C	Cocoa Touch	Reference counting	XCode	Mac OS X	Homogenous	iTunes Apps Store
Windows Phone 7	CLR	C# and .Net	XAML files	Garbage collector	Visual Studio	Windows Vista/7	Homogenous	Windows Phone Store

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090447915001276>

Séquence 1 : Introduction à la programmation native Android

Android vs IOS

iOS

- +Application vérifié, et contenant moins de virus que les applications Android
- -Prix d'une License (100€/an)
- -Nécessaire d'avoir un MAC
- IDE : Xcode
- Langage : Objective C et Swift

Android

- +Grande communauté d'utilisateurs et de développeur
- +Prix d'une License (25€/vie)
- - Compatibilité non assurés pour les anciennes versions
- IDE : Android Studio / Eclipse / NetBeans
- Langage : Java, Kotlin

Séquence 1 : Introduction à la programmation native Android

Android ??? Histoire

- OS mobile
- Anecdote
 - **La société Android est allée voir en premier Samsung, qui a renvoyé gentiment les représentants de la société Android.**
 - Google à par la suite racheté Android en 2005, et à lancer son propre OS mobile.
- Selon le site android.com, le système est défini comme : « *La plate-forme la plus personnalisable et la plus facile à utiliser qui est installé dans plus d'un milliard dispositifs à travers le monde - des téléphones et les tablettes à des montres, de la télévision, de voitures et d'autres à venir* »

Séquence 1 : Introduction à la programmation native Android

Android

- Lancé en fin 2008, a rapidement été adopté par de nombreux fabricants et est actuellement la plateforme avec la plus forte croissance dans le monde.
- Le succès d'Android est principalement dû à sa licence open source mais aussi le fait d'avoir un environnement de développement basé sur langage Java.

Séquence 1 : Introduction à la programmation native Android

Android

- Lancé initialement par Google, l'évolution d'Android est sous la responsabilité l'**Open Handset Alliance**, un consortium qui compte des dizaines de grandes d'entreprises du secteur tels que Google, Samsung, Intel, HTC, Motorola, etc. Ainsi l'OHA se compose :
 - d'opérateur mobile (Vodafone, Teleponica, Telecom Italia, China Mobile, etc.)
 - de fabricants de téléphone mobiles (Asus, HTC, LG, Motorola, etc.)
 - de fabricants de semi-conducteur (Intel, Nvidia, ARM, etc.)
 - d'éditeurs logiciels (Ebay, Google, PacketVideo, etc.)
 - de distributeurs (Aplix corporation, Borqs, TAT)

Séquence 1 : Introduction à la programmation native Android

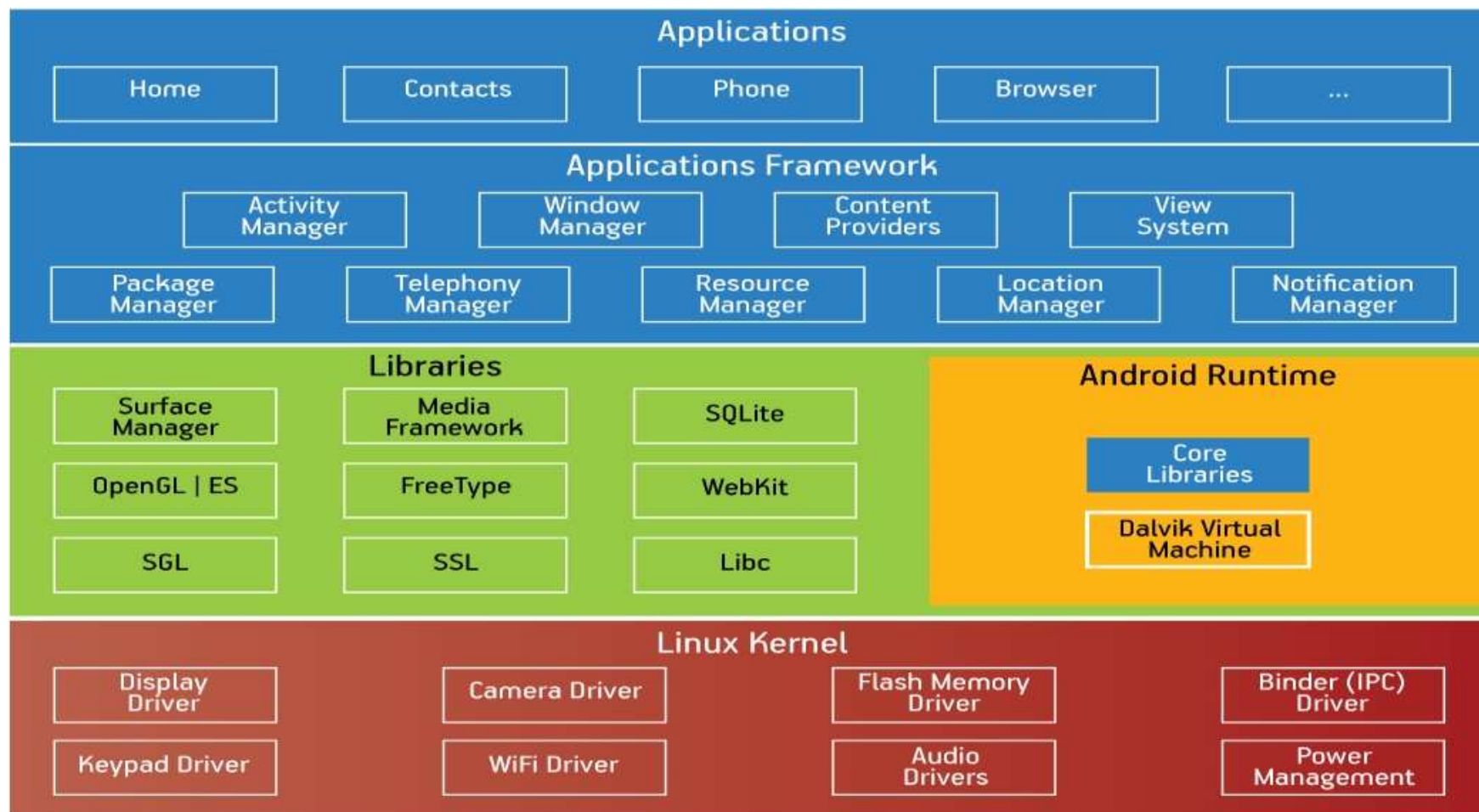
L'architecture du Framework Android

- L'architecture d'Android est divisée en couches:
 - Le noyau Linux (couche inférieure) est la couche qui fournit les principaux services offerts par la plate-forme Android,
 - Les bibliothèques de classe
 - Le runtime d'exécution Android,
 - Le framework Applicatif
 - Les applications, celle que nous apprendrons à développer tout au long de ce cours

Android est un **stack logiciel** pour terminaux mobiles qui inclut un **système d'exploitation**, du **middleware** et des **applications** clés.

Séquence 1 : Introduction à la programmation native Android

L'architecture du Framework Android



Séquence 1 : Introduction à la programmation native Android

Plateforme usage

Popularité des différentes versions constatée sur [Android Studio](#) le 10 avril 2020^{oo}

Version	Nom de code	Date de sortie	Version API	%
2.3.3 - 2.3.7	Gingerbread	6 décembre 2010	10	0,1 %
4.0.3 - 4.0.4	Ice Cream Sandwich	19 octobre 2011	15	0,2 %
4.1.x	Jelly Bean	9 juillet 2012	16	0,6 %
4.2.x		13 novembre 2012	17	0,8 %
4.3		24 juillet 2013	18	0,3 %
4.4	KitKat	31 octobre 2013	19	4 %
5.0	Lollipop	3 novembre 2014	21	1,8 %
5.1		9 mars 2015	22	7,4 %
6.0	Marshmallow	8 octobre 2015	23	11,2 %
7.0	Nougat	22 août 2016	24	7,5 %
7.1		4 octobre 2016	25	5,4 %
8.0	Oreo	21 août 2017	26	7,3 %
8.1		6 décembre 2017	27	14 %
9	Pie	1 ^{er} décembre 2018	28	31,3 %
10	Android 10	3 septembre 2019	29	8,2 %



Séquence 1 : Introduction à la programmation native Android

Android : Pourquoi ce choix ?

- Android AOSP
 - Android Open Source Project: Possibilité de modifier Android comme l'on veut. (Nombreuses ROM disponibles)
 - Une large documentation
 - Un store d'applications le plus gros existant avec le Play Store
 - Coût financier 25 € à vie (Pour la publication sur le PlayStore) (100 € par an sur iOS)
 - Développement possible depuis n'importe quelle machine: MAC OS X, WINDOWS, LINUX, ANDROID

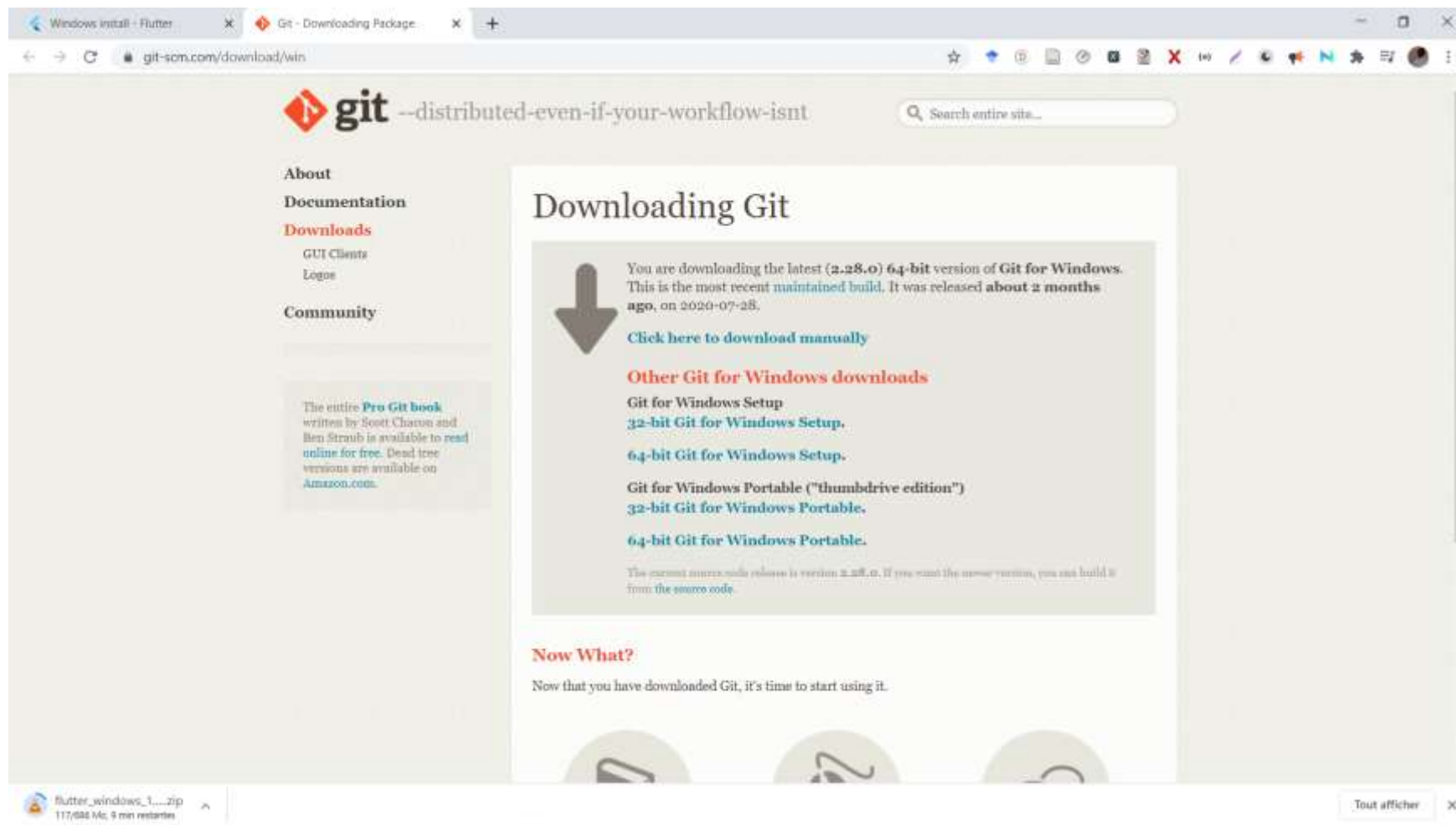
Séquence 1 : Introduction à la programmation native Android

Installations et configurations

1. Installer **GIT** <https://git-scm.com/downloads> et créer un compte GitHub <https://github.com/>
2. Installer une version du **Java Development Kit** à partir du site <http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/>
Déclarer la variable d'environnement JAVA_HOME pointant vers la racine du dossier Java et ajouter le chemin du dossier bin de java dans la variable Path.
3. Installer le **Android Studio** (<https://developer.android.com/studio>)
Ajouter les dossiers tools et platform-tools dans le PATH des variables d'environnement.
4. Ouvrir **Android Studio** et créer un émulateur <https://www.youtube.com/watch?v=DAtWd-wi0oM>
Ou bien disposer d'un téléphone Android et d'un câble USB
5. Installer IntelliJ IDEA Community Edition <https://www.jetbrains.com/fr-fr/idea/download/>
6. Installer Vysor sur votre téléphone et sur votre ordinateur <https://vysor.io/download/>

Séquence 1 : Introduction à la programmation native Android

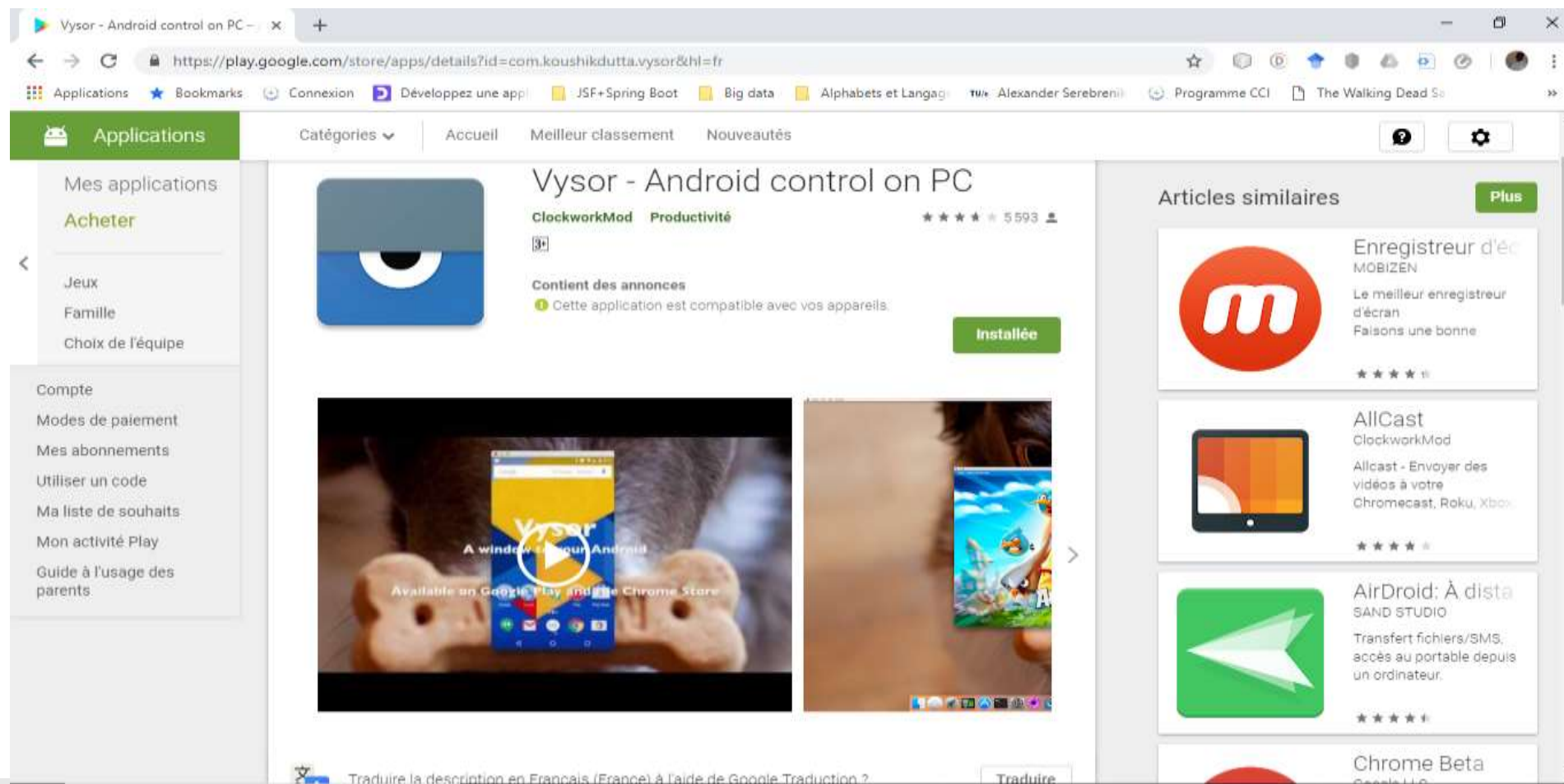
Installations et configurations



Séquence 1 : Introduction à la programmation native Android

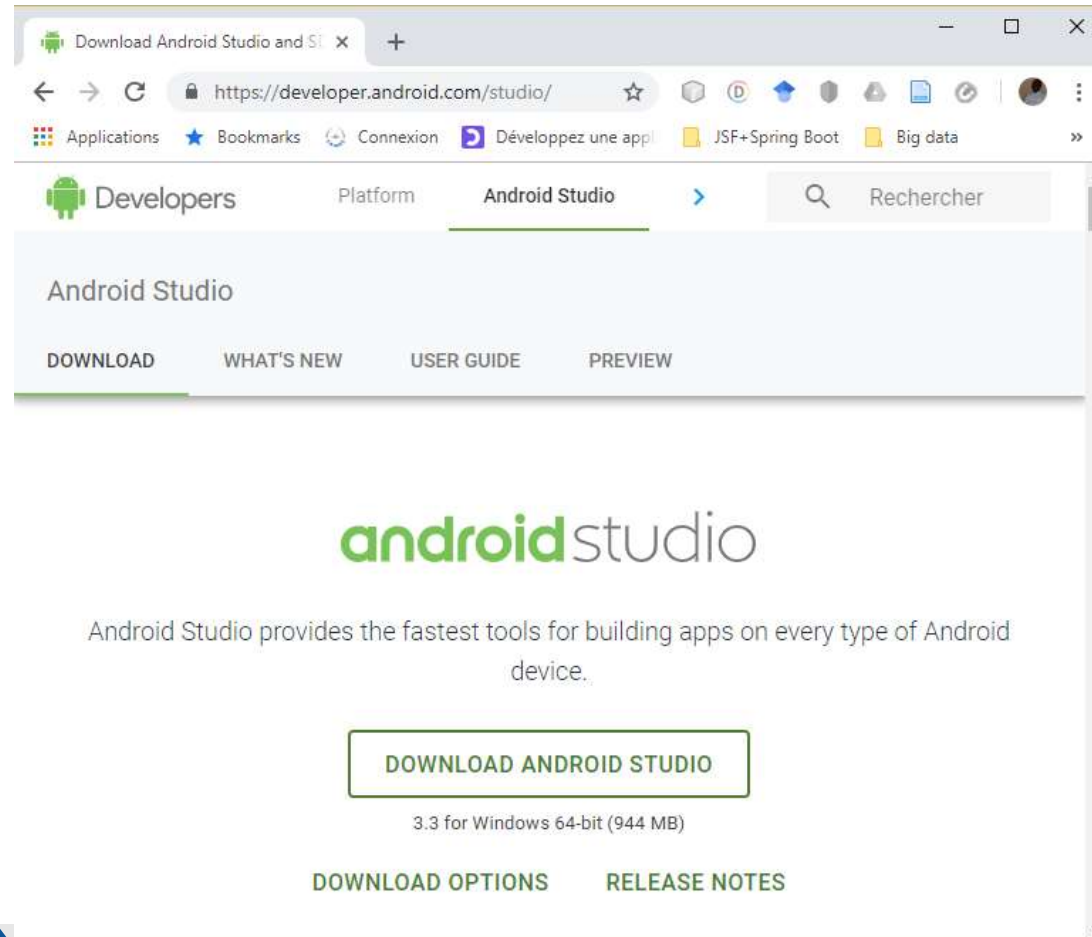
Installer Vysor sur votre téléphone et sur votre ordinateur

<https://vysor.io/download/>



Séquence 1 : Introduction à la programmation native Android

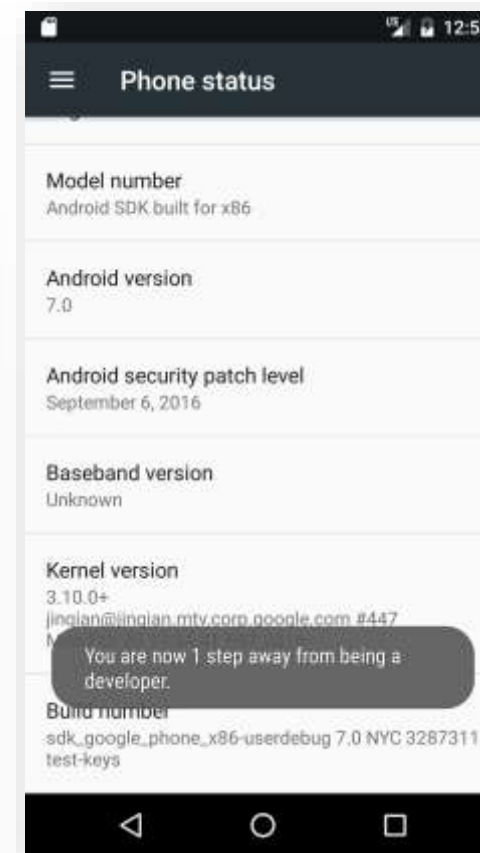
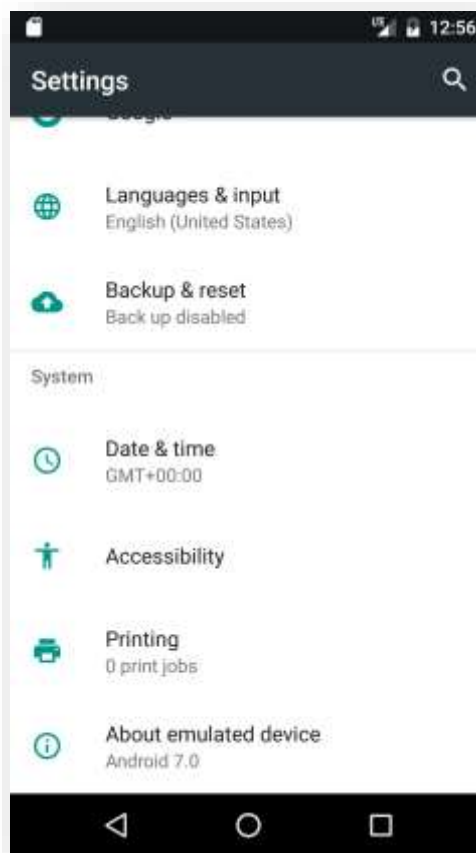
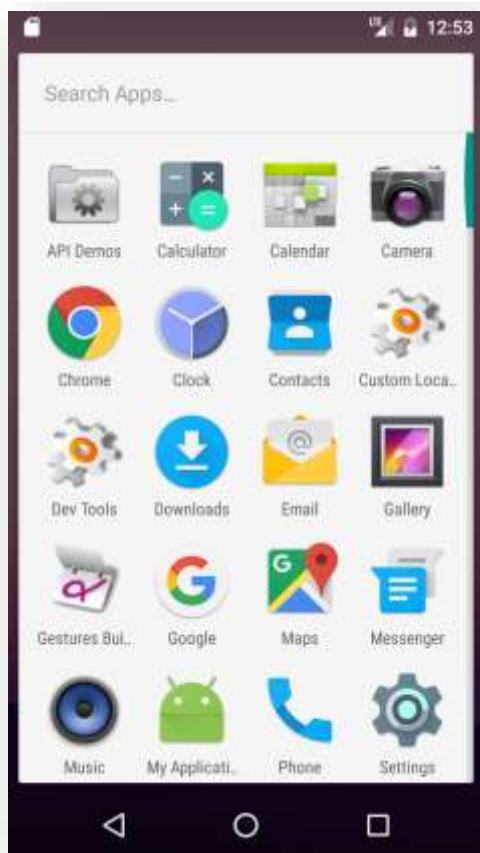
Installer Android Studio (<https://developer.android.com/studio/>)



Vous devez au moins créer un émulateur après l'installation sous Android Studio

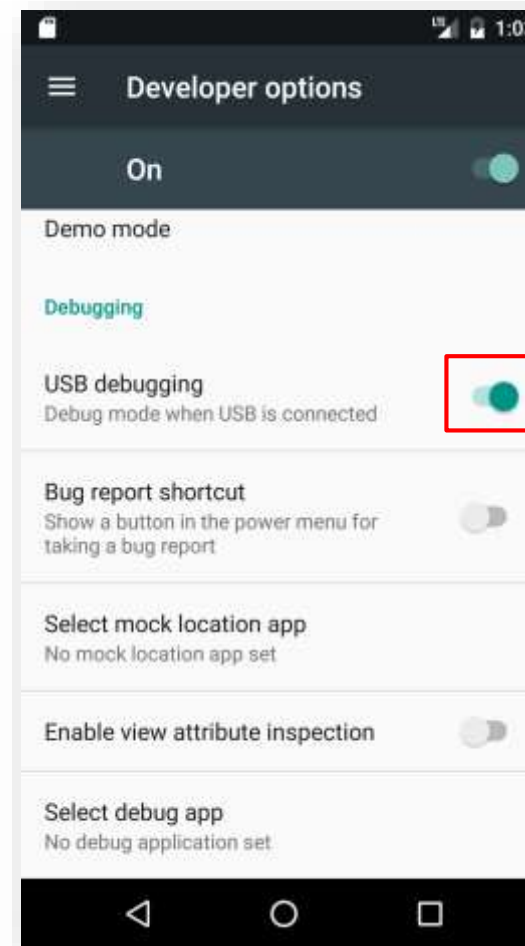
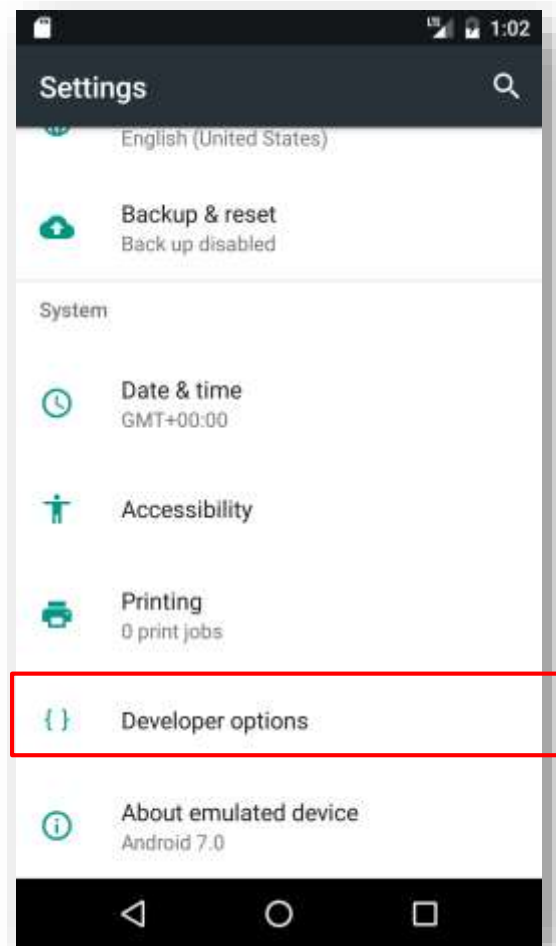
Séquence 1 : Introduction à la programmation native Android

Configurer votre téléphone Android pour pouvoir y déployer des applications



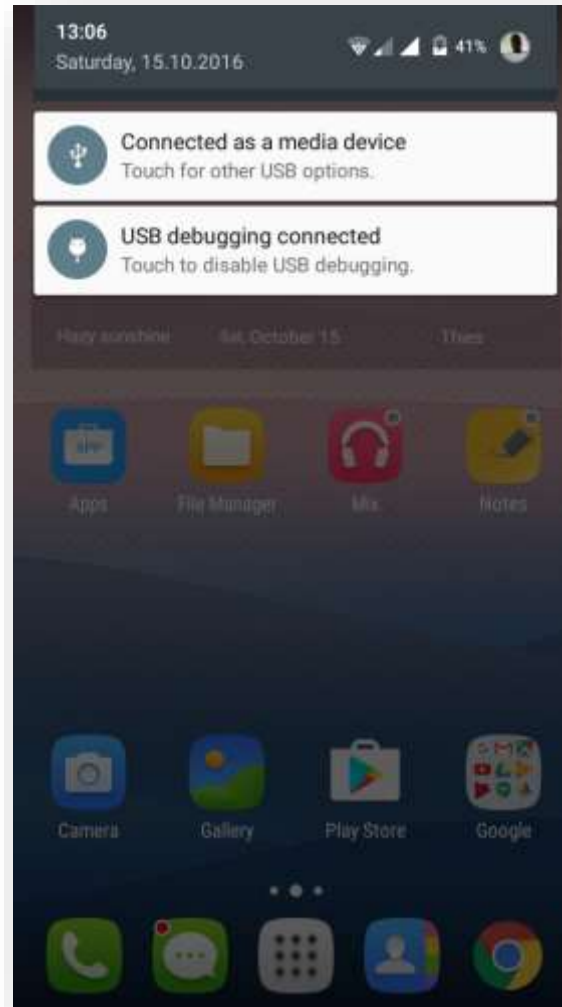
Séquence 1 : Introduction à la programmation native Android

Configurer votre téléphone Android pour pouvoir y déployer des applications



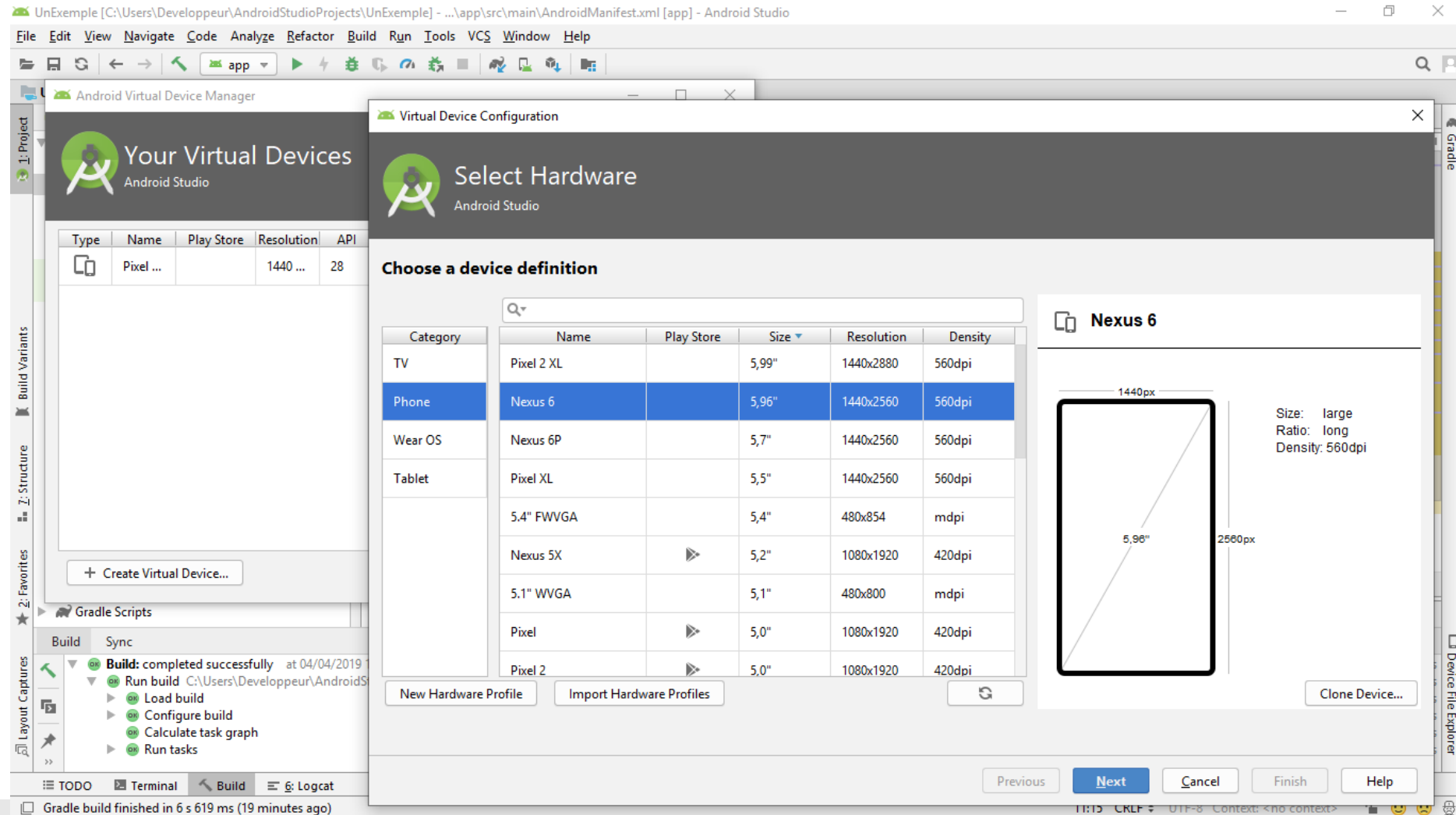
Séquence 1 : Introduction à la programmation native Android

Mon téléphone après configuration



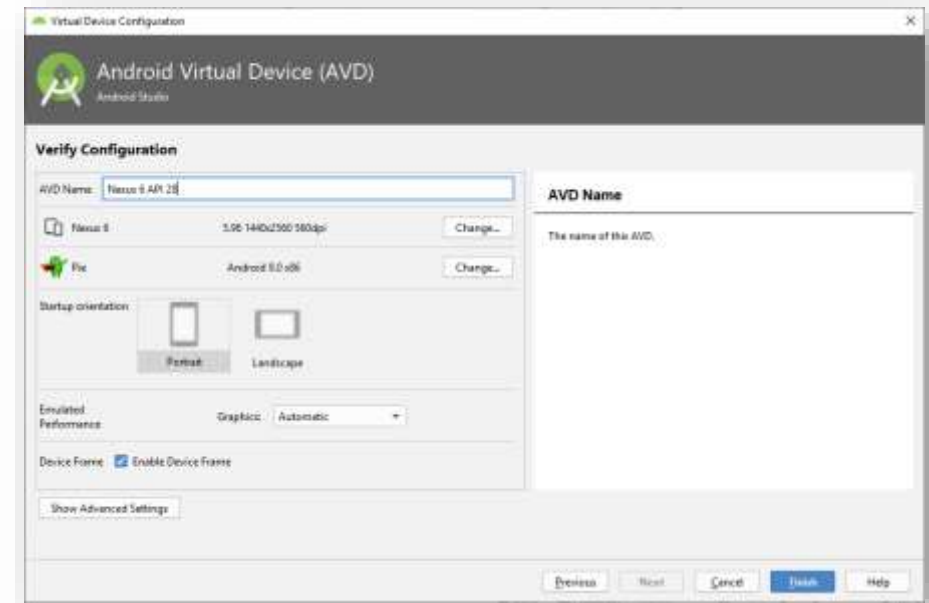
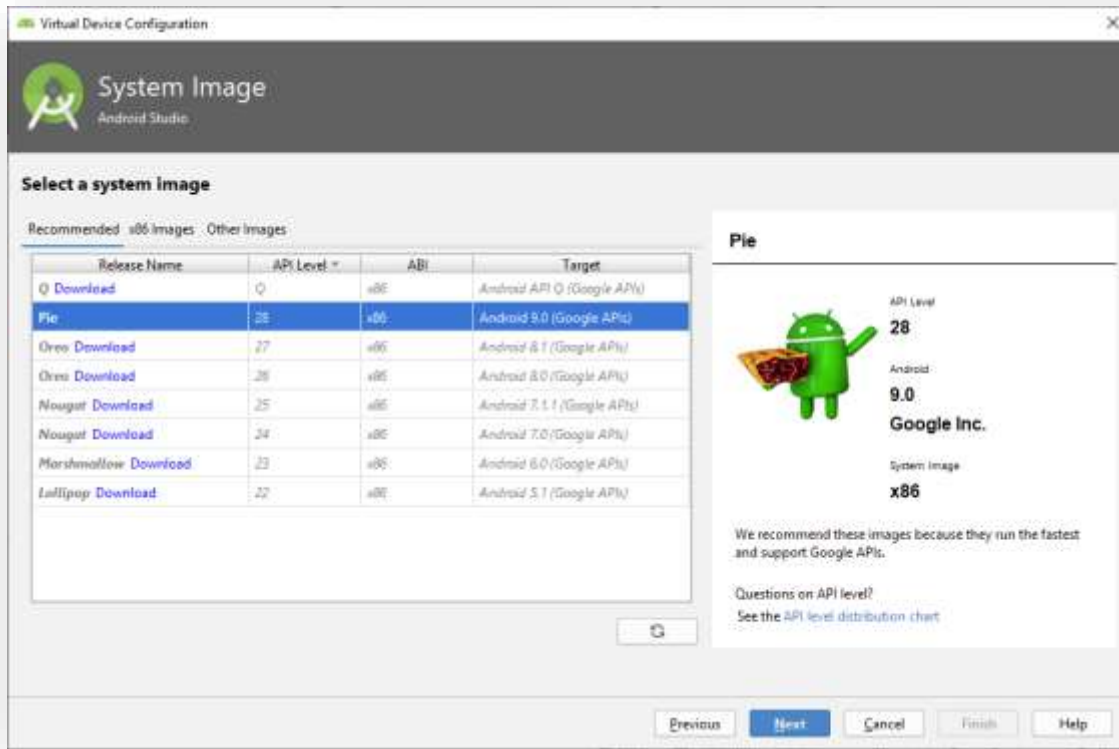
Séquence 1 : Introduction à la programmation native Android

Création émulateur



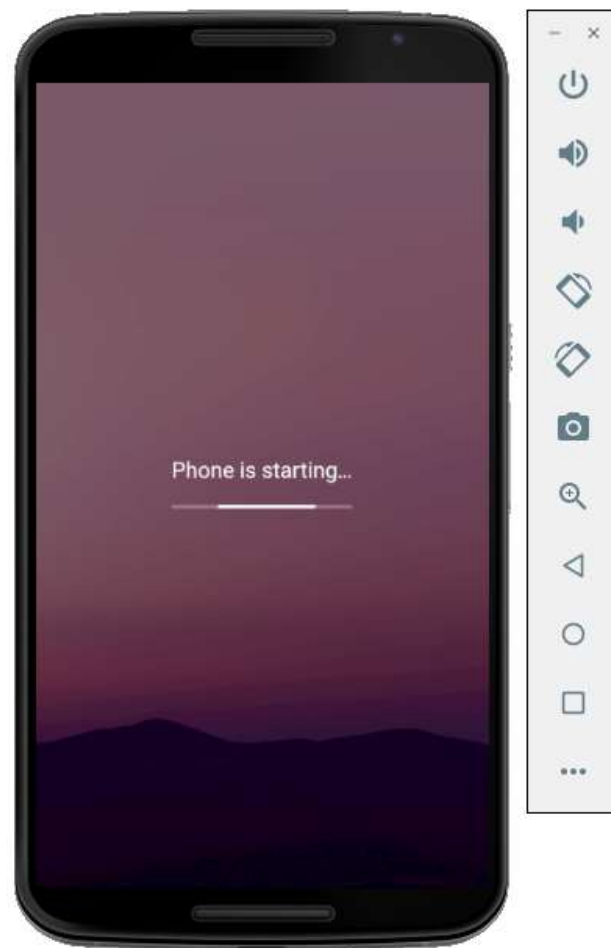
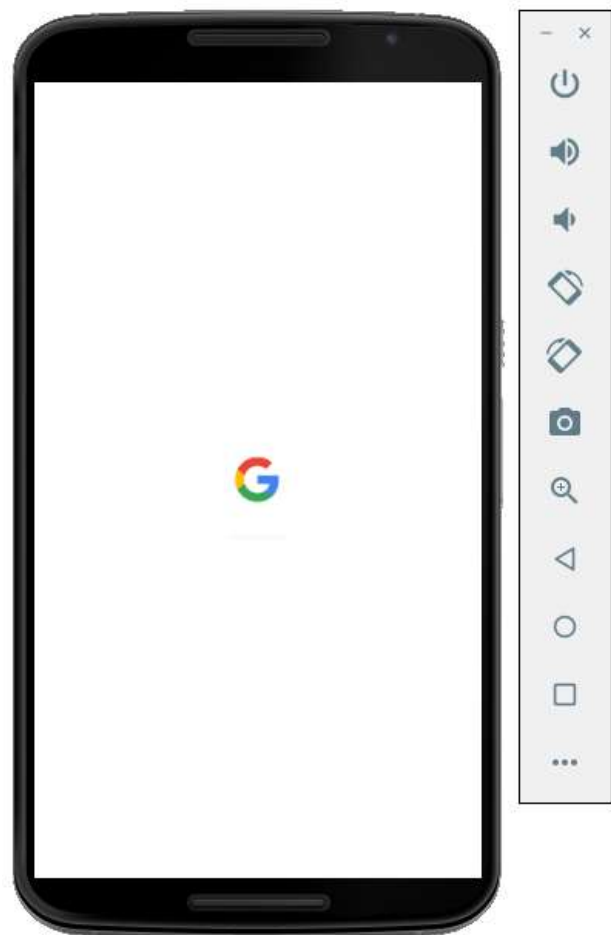
Séquence 1 : Introduction à la programmation native Android

Création émulateur



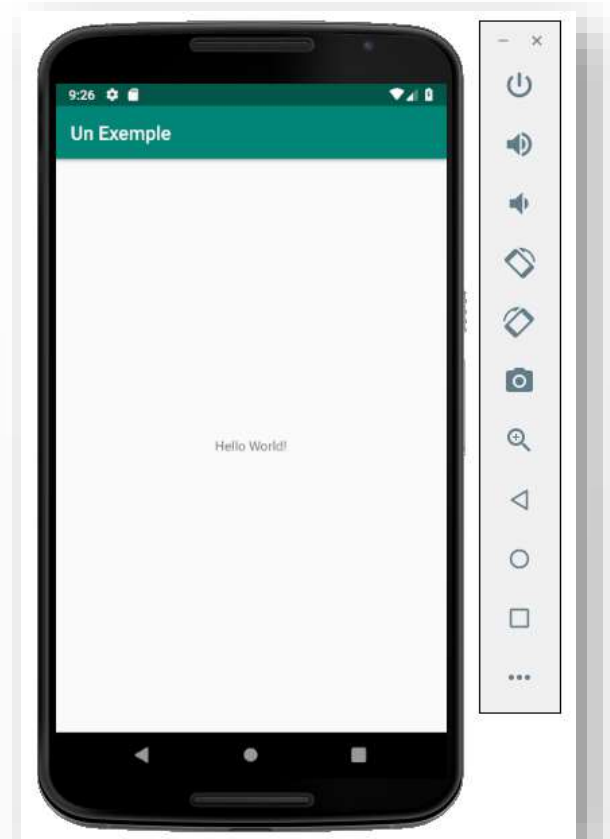
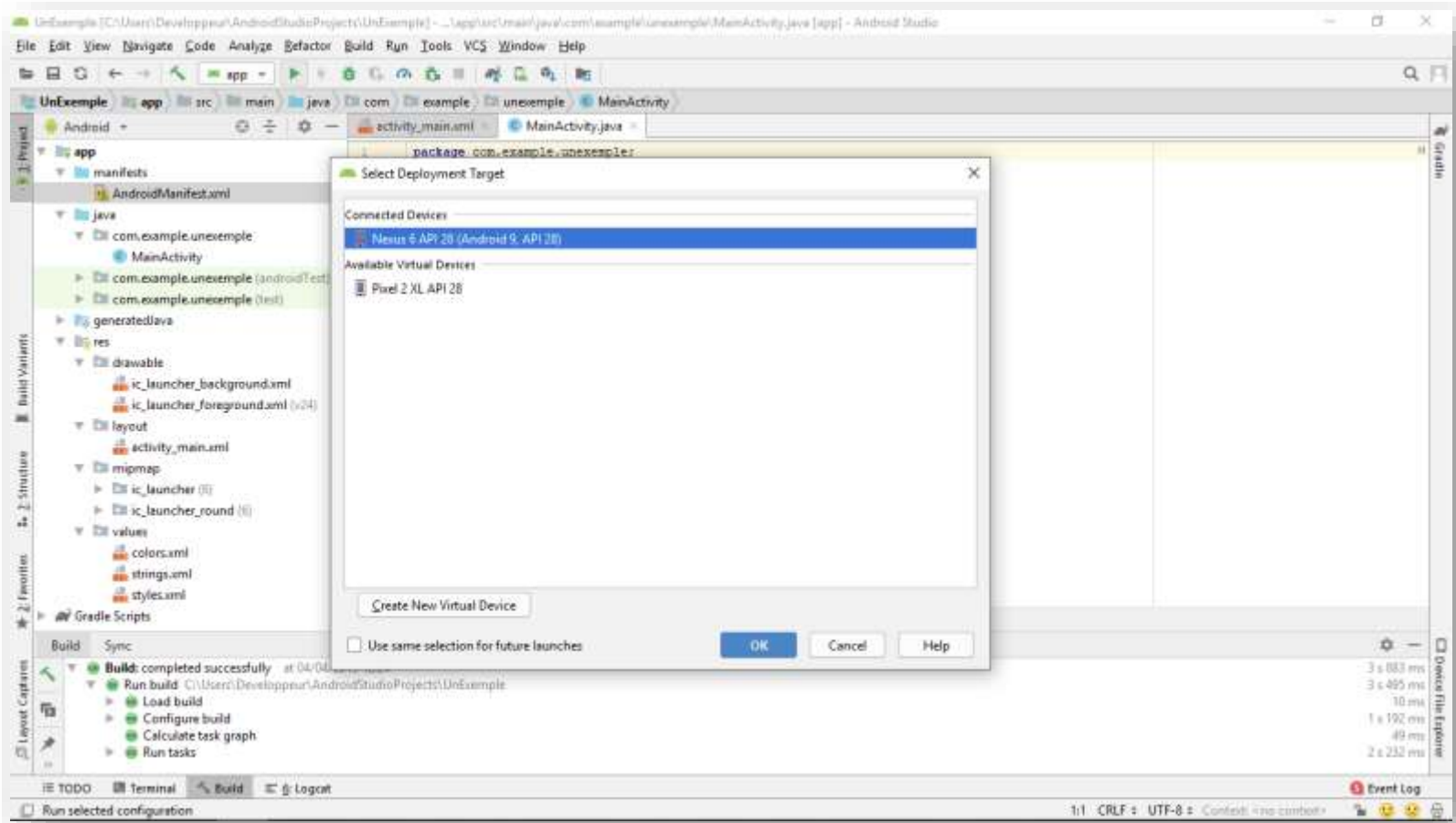
Séquence 1 : Introduction à la programmation native Android

Captures des différentes étapes du démarrage de l'émulateur



Séquence 1 : Introduction à la programmation native Android

Exécuter votre application



Séquence 1 : Introduction à la programmation native Android

Références bibliographiques

- <https://developer.android.com/>
- <https://docs.flutter.dev/>
- <https://reactnative.dev/docs>
- <https://docs.microsoft.com/en-us/xamarin/>